ÉVALUATION PRATIQUE

Application Fil Rouge QueenBee

Établissements : INGETIS / ITIS

Niveau : Mastère 1 (Spécialités : Cyber-Réseaux, Data Science, Développement/DevOps)

Pondération de l'évaluation : 25 % de la note finale du module

Modalités : Travail en **binôme** avec **notation mixte** (part collective & soutenance individuelle)

RÈGLE IMPÉRATIVE : L'algorithme doit être implémenté intégralement.

L'usage de bibliothèques tierces de graphes de haut niveau (telles que NetworkX, SciPy Spatial, Graph-tool, etc.) est formellement interdit pour la résolution algorithmique.

1. Contexte Métier & Enjeux (Projet QueenBee)

Le projet **QueenBee** déploie un réseau apicole connecté multi-sites en Afrique (8 sites répartis sur 3 pays : Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun) interconnectant 400 ruches intelligentes.

Dans le cadre de ce projet, les étudiants doivent résoudre des problématiques d'optimisation topologique, de calcul d'itinéraire d'urgence et d'agrégation géographique à l'aide de graphes modélisés sur les données réelles du projet.

Document fourni : Vous trouverez en pièce jointe le cahier des charges complet du projet fil rouge QueenBee (`QUEENBEE_CDC_COMMUN_M1.pdf`).

❖ Sections utiles du Cahier des Charges pour l'évaluation :

- **Pour tous :**
    - Section 1.4 (Périmètre géographique : 8 sites, 3 pays, 400 ruches).
- **Pour la spécialité Développement :**
    - Section 4.2 / UC-C01 (Priorisation des visites terrain et des urgences).
    - Section 10.1 (Conception des endpoints d'API).
- **Pour la spécialité Data Science:**
    - Section 6.5 (Format JSON des trames capteurs et coordonnées GPS position_lat / position_lon).
    - Section 6.6 (Données générées par le simulateur).
- **Pour la spécialité Cyber-réseaux :**
    - Section 6.3 (Architecture réseau multi-sites et interconnexion VPN).

2. Sujets Spécifiques par Spécialité

A. Spécialités DATA SCIENCE & CYBER-RÉSEAUX : Algorithme de KRUSKAL

Objectif : Concevoir et implémenter un Arbre Couvrant Minimal (MST - Minimum Spanning Tree) par l'algorithme de Kruskal.

Mise en situation par spécialité :

- **Spécialité Data Science :** À partir des coordonnées géographiques réelles (latitude, longitude) des 400 ruches générées par le simulateur IoT, concevoir les *zones d'agrégation optimales* et minimiser la distance de raccordement des capteurs.
- **Spécialité Cyber-Réseaux :** Sur la base de la topologie multi-sites (8 sites régionaux + Cloud central), concevoir le *squelette VPN à coût minimal* reliant l'ensemble des sites de l'association BeeAfrica afin d'optimiser les coûts de déploiement et la latence.

Cahier des charges et attendus techniques :

1. **Modélisation du graphe :**
   - *Data :* Sommets = Ruches géolocalisées ; Poids des arêtes = Distances géodésiques/euclidiennes.
   - *Cyber :* Sommets = 8 sites + Central ; Poids des arêtes = Matrice des coûts / latences de liaison.
2. **Implémentation :**
   - Codage manuel de la structure de données **Union-Find (Disjoint-Set)** gérant la détection de cycles.
   - Tri des arêtes et construction itérative de l'Arbre Couvrant Minimal.
   - *Bonus valorisé :* Implémentation de l'union par rang et compression de chemin (Union-by-rank / Path compression).
3. **Exploitation & Restitution :**
   - *Data :* Visualisation cartographique (carte 2D / dispersion PostGIS) du réseau de collecte obtenu.
   - *Cyber :* Topologie réseau logique du squelette VPN retenu et chiffrage du coût total optimisé.
4. **Analyse théorique de complexité :**
   - Démonstration rigoureuse de la complexité en notation Grand O : O(|E| log |E|) ou O(|E| log |V|).
   - Justification de l'impact de l'algorithme de tri et de la structure Union-Find sur les performances.

B. Spécialité DÉVELOPPEMENT (DevOps) : Algorithme de DIJKSTRA

Objectif : Implémenter l'algorithme de calcul du plus court chemin à source unique pour les interventions d'urgence.

Mise en situation (Cas d'usage UC-C01) :

Lorsqu'une ruche déclenche une alerte critique (chute brutale de poids, risque d'essaimage imminent, anomalie thermique), le coordinateur régional doit se rendre sur place dans les plus brefs délais. Dijkstra est implémenté pour calculer l'itinéraire optimal sur le maillage des pistes

et accès du site.

Cahier des charges et attendus techniques :

1. **Implémentation :**
   - Implémentation de l'algorithme de Dijkstra utilisant obligatoirement une **file de priorité (Tas binaire / Min-Heap)**.
   - Reconstitution intégrale du chemin optimal (suite ordonnée des nœuds) ainsi que la distance/temps cumulé total.
2. **Intégration API applicative (Architecture logicielle) :**
   - L'algorithme ne doit pas être un script isolé : il doit être exposé sous forme d'endpoint REST au sein du backend QueenBee (ex: POST /api/v1/routing/emergency-path).
   - **Entrée :** Identifiant du coordinateur / point de départ, identifiant de la ruche cible à risque.
   - **Sortie (JSON) :** Coût total du trajet, séquence complète des points de passage, temps de calcul algorithmique.
3. **Analyse de complexité & Benchmark :**
   - Formalisation mathématique de la complexité temporelle avec tas binaire : $O((|V| + |E|) \log |V|)$.
   - Comparaison argumentée et/ou benchmark mesuré avec une version naïve sans tas binaire en $O(|V|^2)$.

3. Modalités de Rendu & Livrable Unique

Le rendu s'effectue directement sur **Pronote** (rubrique *Travail à faire*) au plus tard le **05/11/2026**.

Format attendu : UN SEUL fichier PDF par binôme

Chaque binôme doit remettre un **document PDF unique** (taille maximale recommandée : < 5 Mo) structuré comme suit :

1. **Page de garde / En-tête :**
    - Noms et prénoms des deux étudiants du binôme.
    - Spécialité (Cyber-Réseaux, Data Science ou Développement/DevOps).
2. **Implémentation de l'Algorithme (Code source) :**
    - Le code source complet et commenté de l'algorithme (sans bibliothèques tierces de graphes), mis en page proprement avec coloration/police à chasse fixe.
    - Les structures de données associées (Union-Find pour Kruskal, File de priorité / Tas pour Dijkstra).
3. **Jeux de Tests & Résultats :**
    - Le code des tests unitaires démontrant le bon fonctionnement de l'algorithme sur des cas normaux et des cas limites (graphe non connexe, cycles, etc.).
4. **4. Note d'Analyse de Complexité :**
    - Démonstration formelle et justification rigoureuse de la complexité en notation Grand O.
    - Analyse comparative des performances.

Remarque Pronote : *Les deux étudiants du binôme déposent le* ***même fichier PDF*** *sur leur espace Pronote respectif pour garantir la traçabilité de la notation.*